Evidencia de la Tarea 7.1: Automatización y Extensión del Entorno

Araceli Castillo

Maestría en Inteligencia Artificial, Atlantis University

MAI 540: Machine Learning

Prof. Kevin A. García Gallardo

15 de octubre de 2026

Nota. Cada bloque es la salida completa de la terminal, sin editar salvo la Evidencia 8, que está abreviada. Repositorio: https://github.com/ACAS0802/aplicacion-hibrida-mai540

Evidencia 1 · Hook instalado y commit aceptado

Con las pruebas en verde, el hook ejecuta pytest (5 passed) y el commit se crea.

```
Terminal · Demo_Hibrido

(.venv) $ python instalar_hook.py
Hook instalado: ahora las pruebas se ejecutan antes de cada commit.

(.venv) $ git add predictor.py red_neuronal.py explicador.py verificador.py tests/test_hibrido.py

(.venv) $ git commit -m "Completa TODO 1 a 11 del instructivo"
Ejecutando las pruebas antes del commit...
.....                                                                    [100%]
5 passed in 2.12s
[main 5ed6b44] Completa TODO 1 a 11 del instructivo
 5 files changed, 60 insertions(+), 22 deletions(-)

(.venv) $ git log --oneline
5ed6b44 Completa TODO 1 a 11 del instructivo
e86f3f8 Proyecto base Demo_Hibrido incompleto de la Clase 7
```

Evidencia 2 · Commit cancelado por una prueba en rojo

En verificar_tono cambié prob < 0.30 por prob < 0.99. El texto de respaldo («riesgo alto» con 78%) deja de pasar la verificación, la prueba falla y el hook cancela el commit. El historial no cambia; después se restaura el archivo.

```
Terminal · Demo_Hibrido

(.venv) $ git diff
diff --git a/verificador.py b/verificador.py
index b562555..84c1256 100644
--- a/verificador.py
+++ b/verificador.py
@@ -19,7 +19,7 @@ def verificar_tono(texto, prob):
     """Devuelve una lista de problemas: el tono no coincide con la probabilidad, o hay afirmaciones
absolutas."""
     t = texto.lower()                                      # minúsculas para comparar
     problemas = []
-    if prob < 0.30 and any(p in t for p in ("alto", "elevado")):
+    if prob < 0.99 and any(p in t for p in ("alto", "elevado")):
         problemas.append("dice que el riesgo es alto, pero la probabilidad es baja")
     if prob > 0.60 and any(p in t for p in ("bajo", "mínimo")):
         problemas.append("dice que el riesgo es bajo, pero la probabilidad es alta")

(.venv) $ git commit -am "Cambio de prueba: umbral roto a propósito"
Ejecutando las pruebas antes del commit...
...F.                                                                    [100%]
================================== FAILURES ===================================
_________________ test_explicacion_segura_solo_cita_lo_permitido _________________

    def test_explicacion_segura_solo_cita_lo_permitido():
        texto = explicacion_segura(DATOS, 0.78)
>       assert verificar_explicacion(texto, DATOS, 0.78) == []         # el texto de respaldo siempre
pasa
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       AssertionError: assert ['dice que el...idad es baja'] == []
E
E         Left contains one more item: 'dice que el riesgo es alto, pero la probabilidad es baja'
E         Use -v to get more diff

tests/test_hibrido.py:31: AssertionError
=========================== short test summary info ============================
FAILED tests/test_hibrido.py::test_explicacion_segura_solo_cita_lo_permitido
1 failed, 4 passed in 2.21s
Las pruebas fallaron: commit cancelado.

(.venv) $ git log --oneline
5ed6b44 Completa TODO 1 a 11 del instructivo
e86f3f8 Proyecto base Demo_Hibrido incompleto de la Clase 7

(.venv) $ git checkout verificador.py && git status --short && echo 'verificador.py restaurado'
Updated 1 path from the index
verificador.py restaurado
```

Evidencia 3 · Comando propio: python tareas.py costo

El comando queda registrado en COMANDOS y aparece en el mensaje de uso.

Terminal · Demo_Hibrido

```
(.venv) $ python tareas.py costo
        malos aprobados  buenos rechazados  costo  exactitud
umbral
0.10                  1                113    118      0.430
0.15                  2                 92    102      0.530
0.20                  5                 77    102      0.590
0.25                  8                 66    106      0.630
0.30                  9                 51     96      0.700
0.35                 18                 37    127      0.725
0.40                 24                 23    143      0.765
0.50                 37                  9    194      0.770
0.60                 44                  3    223      0.765

Referencia «aprobar a todos»: costo 300
Umbral 0.50 (el que usa predict): costo 194
Umbral de menor costo: 0.30 con costo 96 y exactitud 0.7

(.venv) $ python tareas.py
Uso: python tareas.py evaluar | auditar | probar | costo
```

Evidencia 4 · Hook ampliado: la segunda comprobación se ejecuta

Después de reinstalar el hook, cada commit ejecuta pytest y luego verificar_extension.py.

Terminal · Demo_Hibrido

```
(.venv) $ python instalar_hook.py
Hook instalado: ahora las pruebas se ejecutan antes de cada commit.

(.venv) $ git add hooks/pre-commit

(.venv) $ git commit -m "Amplía el hook: también ejecuta verificar_extension.py"
Ejecutando las pruebas antes del commit...
.......                                                                  [100%]
7 passed in 2.69s
Revisando la estructura de la extensión...
OK   manifiesto: costo-de-riesgo
OK   comando: /costo-de-riesgo:umbral
OK   agente: revisor-de-commits
La extensión tiene una estructura válida.
Todo en orden: el commit continúa.
[main 34c883c] Amplía el hook: también ejecuta verificar_extension.py
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Evidencia 5 · Commit cancelado por la comprobación propia

Cambié «description» por «descripcion» en el comando de la extensión. Las 7 pruebas pasan, pero verificar_extension.py marca FALTA y el hook cancela el commit.

Terminal · Demo_Hibrido

```
(.venv) $ git diff
diff --git a/extension/commands/umbral.md b/extension/commands/umbral.md
index 4972f66..df38a92 100644
--- a/extension/commands/umbral.md
+++ b/extension/commands/umbral.md
@@ -1,5 +1,5 @@
 ---
-description: Calcula el costo de los errores del predictor con cada umbral de rechazo y recomienda
uno, con sus límites
+descripcion: Calcula el costo de los errores del predictor con cada umbral de rechazo y recomienda
uno, con sus límites
 allowed-tools: Bash(python tareas.py costo:*)
 ---


(.venv) $ git commit -am "Cambio de prueba: encabezado del comando roto"
Ejecutando las pruebas antes del commit...
.......                                                                  [100%]
7 passed in 2.77s
Revisando la estructura de la extensión...
OK   manifiesto: costo-de-riesgo
OK   agente: revisor-de-commits
FALTA commands/umbral.md: falta `description` en el encabezado
La extensión tiene problemas: commit cancelado.

(.venv) $ git log --oneline -1
34c883c Amplía el hook: también ejecuta verificar_extension.py

(.venv) $ git checkout extension/commands/umbral.md && python verificar_extension.py
Updated 1 path from the index
OK   manifiesto: costo-de-riesgo
OK   comando: /costo-de-riesgo:umbral
OK   agente: revisor-de-commits
La extensión tiene una estructura válida.
```

Evidencia 6 · Salida de verificar_extension.py

La extensión pasa sin ninguna línea FALTA.

Terminal · Demo_Hibrido

```
(.venv) $ python verificar_extension.py
OK   manifiesto: costo-de-riesgo
OK   comando: /costo-de-riesgo:umbral
OK   agente: revisor-de-commits
La extensión tiene una estructura válida.
```

Evidencia 7 · La extensión cargada en Claude Code: el comando

claude --plugin-dir extension ejecuta /costo-de-riesgo:umbral, que corre tareas.py costo y responde las cuatro preguntas del comando.

Terminal · Demo_Hibrido

```
$ claude --plugin-dir extension -p "/costo-de-riesgo:umbral"
1. El umbral 0.50 que usa `predict` cuesta 194, y el de menor costo (0.30) cuesta 96, es decir 98
menos.
2. Se rechazan 42 buenos de más (51 frente a 9), pero se aprueban 28 malos menos (9 frente a 37), y la
exactitud baja de 0.770 a 0.700.
3. Sí: 96 queda muy por debajo de la referencia «aprobar a todos» (300), aunque 0.15 y 0.20 (102) y
0.25 (106) también la superan con holgura.
4. El umbral se eligió con los mismos 200 casos con que se mide, así que ese 96 es optimista. Para
confirmarlo haría falta validación cruzada o una muestra distinta que no se haya usado para elegirlo.
```

Evidencia 8 · La extensión en Claude Code: el agente

Un cambio que el hook deja pasar (7 passed): el umbral de explicacion_segura pasa a 0.35 y ya no coincide con verificar_tono. El agente revisor-de-commits lo detecta. Respuesta abreviada.

```
Terminal · Demo_Hibrido

$ sed -i 's/nivel = "bajo" if prob < 0.30/nivel = "bajo" if prob < 0.35/' verificador.py
$ git add verificador.py
$ python -m pytest -q
.......                                                                  [100%]
7 passed in 2.76s
$ claude --plugin-dir extension -p "Usa el agente revisor-de-commits para revisar los cambios
preparados antes de hacer commit."
El revisor recomienda NO HACER COMMIT por ahora. El único cambio preparado es verificador.py.

Problema principal
- En verificador.py:35, el umbral bajo/medio de explicacion_segura pasó de 0.30 a 0.35.
- verificar_tono sigue en 0.30 (verificador.py:22), así que las dos funciones ya no usan las mismas
  franjas. El comentario "mismas franjas que verificar_tono" en esa línea ahora es falso.
- Con una probabilidad entre 0.30 y 0.35, el texto de respaldo diría "riesgo bajo". verificar_tono ya
  no considera bajo ese rango.
- El hook probablemente no lo detecta: ninguna prueba cubre el rango 0.30–0.35, y
  verificar_extension.py no compara los umbrales entre funciones.

Sin hallazgos
- Los costos en tareas.py:41-42 siguen en 5 y 1.
- No se borró, debilitó ni saltó ninguna prueba.
- No se agregaron variables como age o personal_status.

Qué hacer
- Si el 0.35 es intencional, cambia también la línea 22 y escribe la razón en el mensaje del commit.
- Si no lo es, revierte la línea 35 a 0.30.
- Sugiere definir UMBRAL_BAJO = 0.30 y UMBRAL_ALTO = 0.60 una sola vez, y una prueba parametrizada
  con 0.29, 0.30, 0.31, 0.34, 0.35, 0.60 y 0.61.
```

Evidencia 9 · Reproducción desde cero en una carpeta limpia

Se clona el repositorio en una carpeta nueva y se repiten las pruebas, la extensión y el comando.

```
Terminal · Demo_Hibrido

$ git clone Demo_Hibrido carpeta_limpia && cd carpeta_limpia

$ python -m pytest -q
.......                                                                  [100%]
7 passed in 2.41s

$ python verificar_extension.py
OK   manifiesto: costo-de-riesgo
OK   comando: /costo-de-riesgo:umbral
OK   agente: revisor-de-commits
La extensión tiene una estructura válida.

$ python tareas.py costo | tail -3
Referencia «aprobar a todos»: costo 300
Umbral 0.50 (el que usa predict): costo 194
Umbral de menor costo: 0.30 con costo 96 y exactitud 0.7
```

Evidencia 10 · Historial de commits

Ocho commits atómicos; los dos commits de prueba cancelados no aparecen.

